

Goat SIMULATOR 3

Ingeniería en Sistemas de información
Simulación - 2026

Profesores:

- Ing. Carlos Adrián Vecchi (Profesor Titular)
- Ing. Dominga Concepción Aquino (Jefa de Trabajos Prácticos)

Integrantes:

- Alegre Roth, Facundo Taniel
- Cáneva, Franco Manuel
- Orquera, Ariel Agustín



Situación problemática.....	3
Objetivo de la simulación.....	3
Definición del Sistema.....	4
Sistema bajo estudio.....	4
Variable aleatoria 1 — Tiempo entre llegadas de paquetes.....	4
Variable aleatoria 2 — Tamaño del paquete.....	5
Formulación del modelo.....	6
Colección de datos.....	8
Variable aleatoria 1 — Tiempo entre llegadas de paquetes.....	8
Variable aleatoria 2 — Tamaño del paquete.....	8
Determinación y generación de variables aleatorias.....	9
Distribución de probabilidad — Comportamiento de las variables consideradas.....	9
Generación números pseudoaleatorios.....	11
Generación de valores pseudoaleatorios.....	11
Verificación del conjunto de números pseudoaleatorios.....	11
Generación de valores para las variables aleatorias.....	13
Generación de Tiempos entre Llegadas (Δt) mediante Transformada Inversa.....	13
Selección de la Distribución y Cálculo de Parámetros.....	13
Fórmula Generadora.....	13
Generación del Tamaño de Paquete mediante Montecarlo.....	14
¿Por qué elegimos este método?.....	14
Cómo hicimos la simulación.....	14
MONTECARLO — TAMAÑO DE PAQUETES.....	15
Tabla_Montecarlo_3int.xlsx.....	15
Resultados de la Generación de Variables Aleatorias.....	15
Implementación del modelo en computadora.....	16
Verificación.....	17
Validación.....	18
Diseño de experimento.....	19
Experimentación.....	20
Interpretación.....	21
Bibliografía utilizada.....	22

Situación problemática

La red Wi-Fi bajo estudio presenta episodios de degradación del servicio (lentitud, latencia elevada, desconexiones y pérdida de paquetes) durante los horarios pico de uso, cuando muchos dispositivos se conectan al mismo Módem al mismo tiempo y realizan tareas que demandan ancho de banda. El tráfico que generan estos dispositivos es impredecible (estocástico): no llega a un ritmo constante, sino que aparece de forma irregular, con momentos de poca actividad seguidos por picos repentinos en los que llegan muchos paquetes en muy poco tiempo. Cuando ocurre uno de estos picos, el volumen de paquetes que entran al Módem supera por un momento lo que puede procesar, el equipo se satura, y los paquetes que no entran terminan descartándose. El usuario percibe esto como una mala calidad de servicio.

Objetivo de la simulación

Determinar la capacidad del buffer y ancho de banda mínimos que necesita un módem de internet para soportar el tráfico observado en un horario pico, manteniendo una pérdida de paquetes por debajo del 1%, para poder minimizar los requerimientos del Módem.

Observación: La idea es encontrar el equipo más chico que cumple con el objetivo: si el equipo es más débil que eso, se pierden paquetes y el servicio empeora; si es mucho más potente que eso, alcanza, pero se está pagando más de lo necesario sin ningún beneficio adicional.

Enfoque del estudio: Conviene aclarar que este trabajo no busca evaluar el equipo que ya está instalado, sino pensar y diseñar uno nuevo a la medida del tráfico que tiene que soportar. Por eso, la capacidad del buffer y la velocidad del Módem no se toman como datos conocidos del problema, sino que son lo que la simulación tiene que determinar. En consecuencia, no hace falta saber las especificaciones del router actual; lo único que hace falta es medir el tráfico real al que va a estar expuesto el equipo.

Definición del Sistema

Sistema bajo estudio

Descripción general: El sistema está formado por el Módem Wi-Fi, su buffer de paquetes y la conexión inalámbrica con los dispositivos que están conectados a él (notebooks, celulares, etc.). El sistema recibe los paquetes que envían esos dispositivos, los guarda momentáneamente en el buffer cuando están llegando más rápido de lo que el AP puede procesar, y los va atendiendo en orden de llegada (FIFO). Si llega un paquete cuando el buffer está lleno, ese paquete se descarta.

Límites del sistema: Se considera únicamente el tráfico asociado al Módem bajo estudio, y solamente el tráfico que va **desde el router hacia los dispositivos clientes** (sentido downlink).

La captura se realiza durante la franja horaria de [18:25] a [18:30] hs, que es cuando se considera que hay más uso de la red. Durante ese rango se asume que el tráfico se mantiene estable a lo largo del tiempo (es decir, que la velocidad promedio de llegadas y el tipo de paquetes no cambian de forma brusca dentro de esa franja), lo que permite tratar todos los datos capturados como una sola muestra homogénea.

Quedan fuera del sistema:

- El tráfico entre el router e Internet: no se modela cómo llegan los paquetes desde Internet al router ni cómo salen del router hacia Internet.
- El tráfico inalámbrico en sentido dispositivos → router (uplink): se considera únicamente el sentido contrario, por las razones explicadas más arriba.
- Los detalles internos del funcionamiento del Wi-Fi, como por ejemplo: cuando un paquete se pierde por interferencia y el sistema lo vuelve a enviar automáticamente, o los ajustes de velocidad que hacen el router y los dispositivos para entenderse mejor cuando la señal cambia. El modelo trabaja a un nivel más alto: solo le interesa cuándo llega cada paquete y de qué tamaño es, no qué pasa "abajo" para que ese paquete viaje por el aire.

Clasificación de variables según los límites del modelo:

- *Variables exógenas no controlables (datos, aleatorias):*
 - Tiempo entre llegadas de paquetes.
 - Tamaño de cada paquete.
- *Variables exógenas controlables (variables de control):*
 - Capacidad del buffer del Módem.
 - Tasa de servicio (ancho de banda) del Módem.
- *Variables endógenas de estado:*
 - Ocupación del buffer en cada instante.
 - Estado del Módem (ocioso o transmitiendo).
- *Variables endógenas de resultado:*
 - Cantidad de paquetes descartados.
 - Porcentaje de pérdida.
 - Tiempo de espera promedio en el buffer.
 - Utilización del Módem.

Variable aleatoria 1 — Tiempo entre llegadas de paquetes

Identificación general: Tiempo transcurrido entre la llegada de un paquete al Módem y la llegada del paquete inmediatamente siguiente. Se trata de una variable continua, medida en microsegundos (o milisegundos según la escala que convenga luego de observar los datos).

Variable aleatoria 2 — Tamaño del paquete

Identificación general: Tamaño en bytes de cada paquete/trama recibida por el Módem. Esta variable incide en el tiempo de servicio del modelo de simulación, dado que un paquete de mayor tamaño requiere más tiempo para ser transmitido bajo un ancho de banda dado.

Relación entre variables:

El **Tiempo entre llegadas de paquetes** y el **Tamaño de cada paquete** dictan la demanda de tráfico que ingresa al sistema. Al arribar un paquete, si el **Estado del Módem** está ocioso, este se transmite a la velocidad definida por el **Ancho de banda (AB)**; si está transmitiendo, el paquete debe esperar en la cola, modificando la **Ocupación del buffer (OB(t))**.

Cuando el volumen de entrada supera la capacidad de procesamiento y la **Ocupación del buffer (OB(t))** alcanza el límite estricto de la **Capacidad del buffer (CB)**, los paquetes excedentes se descartan. Esto determina directamente la **Cantidad de paquetes perdidos (CPP)** y el **Porcentaje de pérdida de paquetes (%PP)**. Finalmente, el tiempo que los paquetes permanecen en la cola determina el **Tiempo de espera promedio en el buffer**, mientras que la proporción de tiempo que el dispositivo pasa procesando datos define la **Utilización del Módem (UAP)**.

Formulación del modelo

Variables del modelo

Variables de entrada (aleatorias, obtenidas de la captura)

- TEL: tiempo entre llegadas de paquetes (μ s). Sigue una distribución Weibull.
- TAM: tamaño de cada paquete (bytes). Se genera por método de Monte Carlo (distribución empírica).

Variables de control (lo que se busca dimensionar o que nosotros podemos controlar)

- CB: capacidad del buffer (bytes).
- AB: ancho de banda / tasa de servicio del AP (bytes/ μ s).

Variables de estado (cambian durante la simulación)

- OB(t): ocupación del buffer en el instante t (bytes).
- Estado del AP: ocioso o transmitiendo.

Variables de resultado (lo que se mide)

- CPP: cantidad de paquetes perdidos (descartados por buffer lleno).
- CTP: cantidad total de paquetes que llegaron.
- %PP: porcentaje de pérdida de paquetes.
- UAP: utilización del Módem.

Expresiones matemáticas del modelo

Generación de las variables de entrada

Tiempo entre llegadas (transformada inversa de la Weibull):

$$TEL_i = loc + escala \cdot (-\ln(r_i))^{(1/c)}$$

con los parámetros ajustados: $c = 0,842551$; $loc = 2,0$; $escala = 553469,134$. El instante de llegada de cada paquete se obtiene acumulando los tiempos entre llegadas:

$$TL_i = TL_{i-1} + TEL_i$$

Tamaño de cada paquete (Monte Carlo sobre la distribución empírica):

$$TAM_i = a_{\square} + (b_{\square} - a_{\square}) \cdot \left[(r_i - F(a_{\square})) / (F(b_{\square}) - F(a_{\square})) \right]$$

Tiempo de servicio (determinístico)

El tiempo que tarda el AP en transmitir un paquete no es aleatorio: depende del tamaño del paquete y del ancho de banda.

$$TS_i = TAM_i / AB$$

Fórmula de estado (evolución del buffer)

La ocupación del buffer se actualiza con cada llegada y cada transmisión. En forma general:

$$OB(t + \Delta t) = OB(t) + Llegada(\Delta t) - Transmitido(\Delta t)$$

donde Llegada es el tamaño del paquete que ingresa y Transmitido es lo que el AP alcanzó a sacar en ese intervalo. La condición de descarte es:

$$\text{Si } OB(t) + TAM_i > CB \rightarrow \text{el paquete se descarta (CPP = CPP + 1)}$$

Variables de resultado

Porcentaje de pérdida de paquetes (la métrica del objetivo):

$$\%PP = (CPP / CTP) \cdot 100$$

Utilización del Módem (fracción del tiempo que estuvo transmitiendo):

$$UAP = (\sum TS_i) / T_{\text{total}}$$

Colección de datos

Variable aleatoria 1 — Tiempo entre llegadas de paquetes

Forma y momento del registro:

El procedimiento comienza con la obtención de los datos de red mediante comandos de terminal. Con esta información, se configura una tarjeta de red inalámbrica en modo monitor para sintonizar dicho canal y, utilizando herramientas de red, se realiza una captura continua de todo el tráfico en el aire durante un mínimo de cinco minutos en la franja horaria de mayor uso.

Posteriormente, debido a que la captura incluye tráfico ajeno al objetivo, se emplea un script en Python para aplicar una serie de filtros secuenciales. En primer lugar, se descartan los paquetes de gestión, de control y las tramas vacías para conservar únicamente los paquetes de datos reales. Luego, se aíslan exclusivamente las tramas pertenecientes al módem bajo estudio, eliminando la interferencia de redes vecinas, y finalmente se retiene solo el tráfico en sentido *downlink*.

De los paquetes que superan estos filtros, se extrae el tamaño en bytes y el *timestamp*, lo que permite calcular el tiempo entre arribos consecutivos mediante la diferencia de tiempos entre paquetes sucesivos.

Cuadro de registro:

N° de paquete	Timestamp absoluto (hh:mm:ss.µs)	Δt respecto al anterior (µs)
1	—	—
2	...	...
...	...	...

Variable aleatoria 2 — Tamaño del paquete

Forma y momento de registro: Se registra en la misma sesión de captura que la variable anterior, extrayéndose el dato del tamaño total que viene incluido en cada paquete del archivo. No requiere captura ni procesamiento separado. *Cuadro de registro:*

N° de paquete	Tamaño (bytes)
1	...
2	...
...	...

Toda la información de la captura de datos se encuentra en [📄 Captura de datos](#)

Determinación y generación de variables aleatorias

Distribución de probabilidad — Comportamiento de las variables consideradas

Para la determinación de las distribuciones de probabilidad a partir de la muestra de datos, se descartó el uso de herramientas limitadas en su capacidad de carga, como Stat Fit, y se optó por utilizar la librería `scipy.stats` de Python, aplicando el test de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov con un nivel de significancia del cinco por ciento $\alpha = 0.05$.

Cabe aclarar que si bien se seleccionaron 2000 paquetes en la muestra, el análisis estadístico de la variable de tiempo entre llegadas se realiza con **N=479 observaciones**, es más reducido porque con este número ya bastó para poder seleccionar una distribución correctamente.

- Para el tiempo entre llegadas Δt (μs) con N=479:

Distribución	Decisión
Weibull	NO RECHAZADA
Gamma	NO RECHAZADA
Lognormal	RECHAZADA
Exponencial	RECHAZADA
Normal	RECHAZADA
Uniforme	RECHAZADA

Tanto Weibull como Gamma pasan el test y son distribuciones aceptables para describir el comportamiento de Δt . Se elige Weibull como distribución final por ser la de mejor ajuste a los datos.

- Para el tamaño de los paquetes (bytes) con N=2000:

Distribución	Decisión
Weibull	RECHAZADA
Lognormal	RECHAZADA
Gamma	RECHAZADA
Exponencial	RECHAZADA
Normal	RECHAZADA

Uniforme	RECHAZADA
----------	-----------

- Las 6 distribuciones probadas son rechazadas por el test, lo que indica que los datos de tamaño no siguen ninguna de las distribuciones. Esto se debe a que entre los paquetes de datos capturados existen dos tipos de paquetes (paquetes de control y paquetes de datos) predominantes, que representan dos grandes cantidades formando dos "picos" de distribución. A este comportamiento se lo conoce como distribución bimodal, y al no poder modelarse con una distribución teórica, se procederá con el método de Montecarlo.

Generación números pseudoaleatorios

Generación de valores pseudoaleatorios

Antes de poder generar los valores de las variables aleatorias del modelo (Δt y Tamaño), primero necesitamos un conjunto de números pseudoaleatorios uniformes en el intervalo (0, 1) que sean estadísticamente válidos. Estos números se utilizarán luego como entrada para los generadores de cada variable.

Para la generación de los números pseudoaleatorios se utilizó el **Algoritmo Congruencial Lineal**, que sigue la fórmula:

$$X_{i+1} = (a \cdot X_i + c) \bmod m$$

$$r_i = X_i + 1 / m$$

Parámetros utilizados:

Parámetro	Valor
Semilla X_0	17
Multiplicador a	1.664.525
Incremento c	1.013.904.223
Módulo m	$2^{32} = 4.294.967.296$

Los valores de a, c y m fueron elegidos de forma que cumplan las **condiciones de Hull-Dobell**, que garantizan que el generador alcance su período máximo (es decir, que produzca la mayor cantidad posible de números distintos antes de empezar a repetirse). Las tres condiciones se verifican:

- m es potencia de 2 ($m = 2^{32}$).
- $a \equiv 1 \pmod{4}$: se cumple porque $a - 1 = 1.664.524 = 4 \times 416.131$.
- c es relativamente primo con m: se cumple porque c es impar.

Con estos parámetros, el período del generador es de 4.294.967.296 números, muy por encima de lo que necesitamos para el trabajo.

Cantidad generada: Se generaron **2000 números pseudoaleatorios**. Esta cantidad se eligió porque para el modelo de simulación se generarán 1000 valores de Δt y 1000 valores de Tamaño, y cada variable consume su propio conjunto de números pseudoaleatorios para mantener la independencia entre ellas (los primeros 1000 r_i se usarán para Δt y los siguientes 1000 para Tamaño).

Verificación del conjunto de números pseudoaleatorios

Una vez generados los 2000 r_i , se les aplicaron las **6 pruebas estadísticas** vistas en la cátedra para confirmar que se comportan como números aleatorios uniformes e independientes. Todas las pruebas se realizaron con un nivel de aceptación del 95% ($\alpha = 0.05$). Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Prueba	Estadístico calculado	Valor crítico / Intervalo	Resultado
Prueba de Medias	$\bar{r} = 0.5039$	[0.4873 ; 0.5127]	NO SE RECHAZA
Prueba de Varianza	$V(r) = 0.0836$	[0.0782 ; 0.0886]	NO SE RECHAZA
Prueba Chi-Cuadrada (uniformidad)	$\chi^2_0 = 52.4050$	$\chi^2(0.05; 44) = 60.48$	NO SE RECHAZA
Prueba de Kolmogorov-Smirnov	$D = 0.0180$	$D(0.05; 2000) = 0.0304$	NO SE RECHAZA
Prueba de Corridas Arriba y Abajo	$ Z_0 = 1.3795$	$Z(\alpha/2) = 1.96$	NO SE RECHAZA
Prueba de Corridas Arriba y Abajo de la Media	$ Z_0 = 0.1075$	$Z(\alpha/2) = 1.96$	NO SE RECHAZA

Adjuntamos Excel con la generación de los números pseudoaleatorios, en la segunda hoja del mismo se encuentran las pruebas de estadística de los mismos.

Generación números pseudoaleatorios

Como los 2000 números pasaron las 6 pruebas, se concluye que el conjunto **se comporta como números pseudoaleatorios uniformes e independientes**, y por lo tanto pueden ser utilizados como entrada de los generadores de las variables aleatorias del modelo.

Generación de valores para las variables aleatorias

Generación de Tiempos entre Llegadas (Δt) mediante Transformada Inversa

Selección de la Distribución y Cálculo de Parámetros

Ahora bien, para generar los valores para el tiempo entre llegadas de paquetes (Δt , medido en microsegundos) para nuestro modelo de simulación. Después de hacer las pruebas de bondad de ajuste, nos indicó que el comportamiento de la red se modela muy bien usando una distribución Weibull de tres parámetros.

¿Cómo obtuvimos los parámetros? Dado que la distribución Weibull es compleja, sus constantes no se calculan de manera simple. Entonces se tuvo que hacer uso de un software estadístico (librería de python scipy.stats). Este algoritmo iterativo analizó todos los tiempos de nuestra captura de red y calculó matemáticamente cuál era la curva exacta que mejor se ajustaba a la realidad.

El resultado de este cálculo nos arrojó las siguientes tres constantes para nuestro modelo:

- **Parámetro de forma (α):** 0,842551 (Define la inclinación de la curva de nuestros datos).
- **Parámetro de localización (γ):** 2,000000 (Es el tiempo mínimo base, en microsegundos, desde donde arranca la distribución).
- **Parámetro de escala (β):** 553469,134153 (Indica qué tan dispersos o estirados están los tiempos en la muestra).

Fórmula Generadora

Aplicamos el método de la Transformada Inversa: igualamos la función de distribución acumulada de la Weibull de tres parámetros con r_i y despejamos x . La función de distribución acumulada de partida es:

$$F(x) = 1 - e^{-\left(\frac{x-\gamma}{\beta}\right)^\alpha}$$

Igualando $F(x) = r_i$ y despejando x paso a paso:

$$r_i = 1 - e^{-\left(\frac{x-\gamma}{\beta}\right)^\alpha}$$

$$1 - r_i = e^{-\left(\frac{x-\gamma}{\beta}\right)^\alpha}$$

$$\ln(1 - r_i) = -\left(\frac{x-\gamma}{\beta}\right)^\alpha$$

$$-\ln(1 - r_i) = \left(\frac{x-\gamma}{\beta}\right)^\alpha$$

$$\sqrt[\alpha]{-Ln(1 - r_i)} = \left(\frac{x - \gamma}{\beta}\right)$$

$$\beta \cdot \sqrt[\alpha]{-Ln(1 - r_i)} = x - \gamma$$

$$\gamma + \beta \cdot \sqrt[\alpha]{-Ln(1 - r_i)} = x$$

Llegando así a la fórmula generadora general para la distribución Weibull presentada en *Simulación y análisis de sistemas con ProModel* (García Dunna, García Reyes y Cárdenas Barrón, 2013):

$$W_i = \gamma + \beta \cdot \sqrt[\alpha]{-Ln(1 - r_i)}$$

Donde:

- α = Parámetro de forma.
- β = Parámetro de escala.
- γ = Parámetro de localización.

Reemplazando con las constantes obtenidas del ajuste sobre nuestra captura, la fórmula exacta que utilizamos para la simulación es:

$$\Delta t_i = 2.000000 + 553469.134153 \cdot {}^{0.842551}\sqrt{-Ln(1 - r_i)}$$

Esta fórmula toma los números pseudoaleatorios r_i que ya validamos en las pruebas anteriores, y los transforma en tiempos simulados en microsegundos.

Generación del Tamaño de Paquete mediante Montecarlo

¿Por qué elegimos este método?

Al analizar la variable "Tamaño de paquete" (medida en bytes), se noto que los datos tienen un comportamiento fuertemente bimodal, es decir, presentan dos picos muy grandes. Esto tiene mucha lógica en el tráfico de red: por un lado viajan muchos paquetes pequeños (como los de control o ACKs), y por el otro, paquetes de datos muy grandes.

Debido a estos dos picos, las pruebas de bondad de ajuste nos rechazaron todas las distribuciones teóricas conocidas. Como no pudimos hacer que los datos encajen en ninguna fórmula matemática, decidimos usar el Método de Montecarlo.

Cómo hicimos la simulación

Como Montecarlo nos permite usar la tabla de frecuencias reales de nuestros datos, lo que hicimos fue agarrar la muestra original de 2000 paquetes y agruparla por valores únicos de tamaño en bytes. Cada fila de nuestra tabla representa un tamaño concreto que efectivamente apareció en la captura.

De esta forma trabajamos con valores discretos, igual que en el ejercicio del Banco de Sangre Clínica Rural visto en clase.

Para generar cada tamaño de paquete en la simulación, nuestro algoritmo sigue estos tres pasos:

1. **Saca un número al azar:** Genera un número pseudoaleatorio r_i (entre 0 y 1).
2. **Busca en la tabla:** Se fija en nuestra tabla de frecuencias acumuladas para ver en qué rango cae ese número r_i .
3. **Asigna directamente el valor:** Devuelve el tamaño en bytes de la fila donde cayó r_i . No hace falta cálculo adicional, es una asignación directa.

MONTECARLO — TAMAÑO DE PAQUETES

Adjuntamos Excel con la Tabla Montecarlo

 Tabla_Montecarlo_3int.xlsx

Resultados de la Generación de Variables Aleatorias

Una vez definidos los modelos matemáticos en los puntos anteriores (Transformada Inversa para los tiempos y Montecarlo para los tamaños), procedimos a la etapa de generación de los valores finales que alimentarán nuestro modelo de simulación.

Dado que propusimos generar una muestra de **1000 datos para cada variable aleatoria**, realizar todas estas operaciones y búsquedas de forma manual resultaba inviable. Por lo tanto, decidimos utilizar las fórmulas matemáticas en un **script de Python**. Lo cual automatizó todo el proceso: tomó nuestros números pseudoaleatorios verificados, les aplicó las ecuaciones correspondientes y nos devolvió los valores simulados finales de forma rápida.

Todos los datos generados por el script pueden verse en detalle en las siguientes hojas de cálculo:

- **Valores generados para el Tiempo entre Llegadas (Δt):**
 Tiempos_llegada_generados.xlsx
- **Valores generados para el Tamaño del Paquete (Bytes):**

Implementación del modelo en computadora

Verificación

Validación

Diseño de experimento

Experimentación

Interpretación

Bibliografía utilizada

- García Dunna, E., García Reyes, H., y Cárdenas Barrón, L. E. (2013). Simulación y análisis de sistemas con ProModel (2a ed.). Pearson.
- Coss Bu, R. (s.f.). Simulación: Un enfoque práctico. Limusa Noriega Editores.
- Barceló, J. (1996). Simulación de sistemas discretos. Isdefe.
- Sturla, C. L. R. (2000). Simulación. Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Schmitt, J. E. (s.f.). Modelos y simulación.
- Vecchi, C. A., y Aquino, D. C. (2020). Pruebas estadísticas para los números pseudoaleatorios. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia.